

数字逻辑

第二章 布尔代数

北京理工大学

计算机学院

黄永刚

一. 二值逻辑

- 1. 定义
- 2. 真值表

一. 定义

□ 描述二值变量以及对其施加的逻辑运算

➤ 变量取值为0或1

➤ 基本逻辑运算

● 与 (AND) $X \cdot Y$, XY

● 或 (OR) $X + Y$

● 非 (NOT) $\overline{X}$

□ 二值逻辑类似于二进制运算

➤ 与和乘

➤ 或和加

□ 不同

➤ 逻辑变量只能是1或0，而算术变量可任意

2. 真值表

□ 变量组合和结果的表形式

AND		
X	Y	$Z = X \cdot Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR		
X	Y	$Z = X + Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT	
X	$Z = \bar{X}$
0	1
1	0

二. 逻辑门

- 1. 定义
- 2. 定时图
- 3. 延时
- 4. 其他门

1. 定义

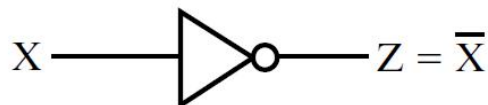
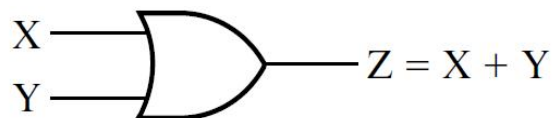
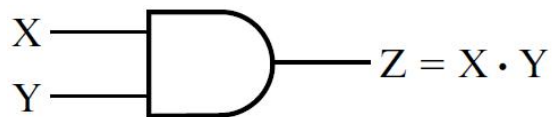
□ 处理一个或多个输入，产生一个输出信号 **电子电路**

➤ 实现基本逻辑运算

➤ 与门

➤ 或门

➤ 非门或反相器

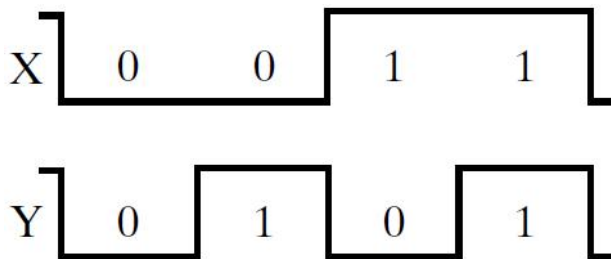


2. 定时图

□ 定时图

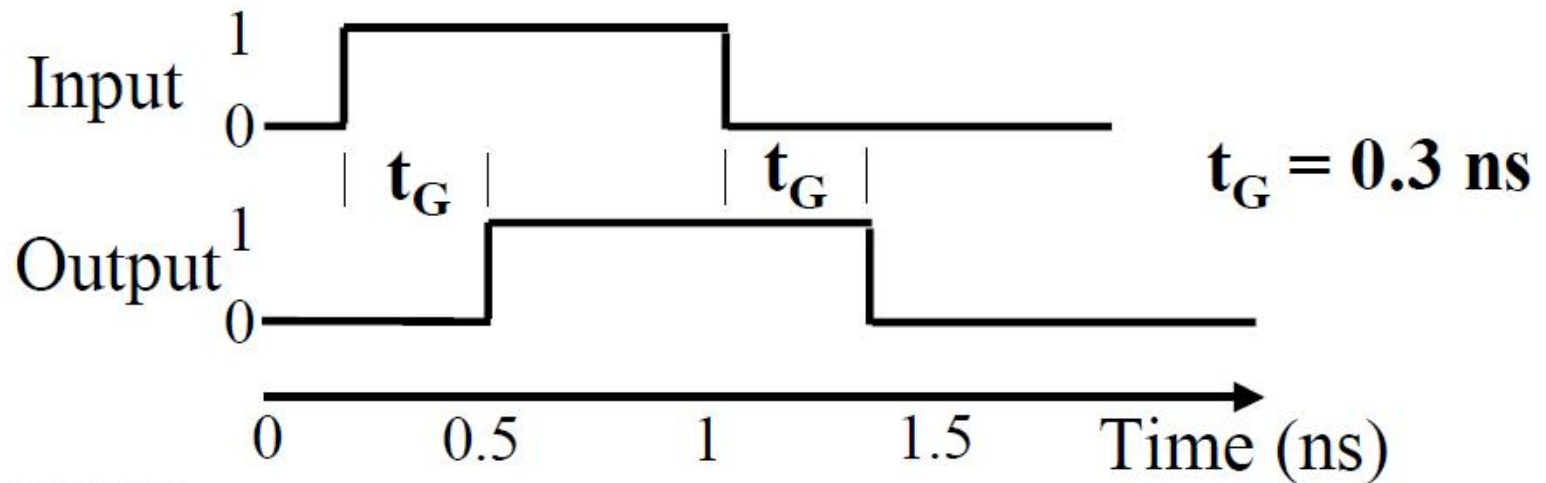
➤ x: 时间

➤ y: 电平



3. 延时

- 输入变化引起输出变化所需时间
- 用 t_G 表示



4. 其他门

NAND



$$F = \overline{X \cdot Y}$$

X	Y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR



$$F = \overline{X + Y}$$

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Exclusive-OR
(XOR)



$$F = X\bar{Y} + \bar{X}Y$$
$$= X \oplus Y$$

X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Exclusive-NOR
(XNOR)



$$F = \overline{X \oplus Y}$$
$$= X \odot Y$$

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

常用

三. 布尔代数

- 1. 定义
- 2. 恒等式
- 3. 代数运算
- 4. 反函数

1. 定义

- 布尔代数是处理二进制变量和逻辑运算的代数方法
- 布尔表达式是由二进制变量、常量0和1、逻辑运算符和括号组成的代数运算式

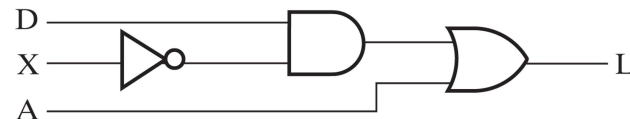
$$D\bar{X} + A$$

- 布尔函数是一个布尔等式，由函数变量、等号和布尔表达式组成

$$L(D, X, A) = D\bar{X} + A$$

- 布尔函数可以用真值表来表示

- 布尔函数可以转换为逻辑电路图



- 三者等价

- 真值表唯一，布尔函数和逻辑电路图不唯一

2. 恒等式

□ 对偶原则

➤ 0和1对偶

➤ 与和对偶

$$1. \quad X + 0 = X$$

$$2. \quad X \cdot 1 = X$$

$$3. \quad X + 1 = 1$$

$$4. \quad X \cdot 0 = 0$$

$$5. \quad X + X = X$$

$$6. \quad X \cdot X = X$$

$$7. \quad X + \overline{X} = 1$$

$$8. \quad X \cdot \overline{X} = 0$$

$$9. \quad \overline{\overline{X}} = X$$

2. 恒等式

□ 对偶原则

- 0和1对偶
- 与和或对偶

$$10. \quad X + Y = Y + X$$

$$12. \quad (X + Y) + Z = X + (Y + Z)$$

$$14. \quad X(Y + Z) = XY + XZ$$

$$16. \quad \overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

$$11. \quad XY = YX$$

$$13. \quad (XY)Z = X(YZ)$$

$$15. \quad X + YZ = (X + Y)(X + Z)$$

$$17. \quad \overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

交换律

结合律

分配律

德摩根定理

2. 恒等式

- 德摩根定理验证：真值表
- 德摩根定理可以扩展到三变量或者多变量

$$\overline{X_1 + X_2 + \dots + X_n} = \overline{X_1} \overline{X_2} \dots \overline{X_n}$$

$$\overline{X_1 X_2 \dots X_n} = \overline{X_1} + \overline{X_2} + \dots + \overline{X_n}$$

3. 代数运算

□ 利用代数性质对布尔函数化简，可简化电路

➤ 1~3和4~6对偶

➤ 1 称为吸收律

$$1. X + XY = X \cdot 1 + XY = X(1 + Y) = X \cdot 1 = X$$

$$2. XY + X\bar{Y} = X(Y + \bar{Y}) = X \cdot 1 = X$$

$$3. X + \bar{X}Y = (X + \bar{X})(X + Y) = 1 \cdot (X + Y) = X + Y$$

$$4. X(X + Y) = X \cdot X + X \cdot Y = X + XY = X(1 + Y) = X \cdot 1 = X$$

$$5. (X + Y)(X + \bar{Y}) = X + Y\bar{Y} = X + 0 = X$$

$$6. X(\bar{X} + Y) = X\bar{X} + XY = 0 + XY = XY$$

3. 代数运算

□ 一致性定理

$$\begin{aligned}XY + \bar{X}Z + YZ &= XY + \bar{X}Z + YZ(X + \bar{X}) \\&= XY + \bar{X}Z + XYZ + \bar{X}YZ \\&= XY + XYZ + \bar{X}Z + \bar{X}YZ \\&= XY(1 + Z) + \bar{X}Z(1 + Y) \\&= XY + \bar{X}Z\end{aligned}$$

□ 对偶式

$$(X + Y)(\bar{X} + Z)(Y + Z) = (X + Y)(\bar{X} + Z)$$

4. 反函数

- F的反函数：真值表中将F值1和0互换
- 函数取反方法1：德摩根定理

$$\begin{aligned}\bar{F}_1 &= \overline{\bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}Z} = \overline{(\bar{X}Y\bar{Z}) \cdot (\bar{X}\bar{Y}Z)} \\ &= (X + \bar{Y} + Z)(X + Y + \bar{Z})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{F}_2 &= \overline{X(\bar{Y}\bar{Z} + YZ)} = \bar{X} + \overline{(\bar{Y}\bar{Z} + YZ)} \\ &= \bar{X} + (\overline{\bar{Y}\bar{Z}} \cdot \overline{YZ}) \\ &= \bar{X} + (Y + Z)(\bar{Y} + \bar{Z})\end{aligned}$$

□ 函数取反方法2：对偶式+变量取反

$$F_1 = \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}Z = (\bar{X}Y\bar{Z}) + (\bar{X}\bar{Y}Z)$$

□ 对偶式

$$(\bar{X} + Y + \bar{Z})(\bar{X} + \bar{Y} + Z)$$

□ 变量取反

$$(X + \bar{Y} + Z)(X + Y + \bar{Z}) = \bar{F}_1$$

四. 标准形式

- 1. 最小项和最大项
- 2. 最小项之和和最大项之积
- 3. 积之和和和之积

1. 最小项和最大项

- 所有变量以原变量或反变量按序出现，这样的乘积项叫做最小项
- n 个变量，共有 2^n 个不同的最小项
- 对应变量的1个组合，对该变量组合最小项为1
- 变量组合对应的二进制值为最小项序号

X	Y	Z	Product Term	Symbol	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7
0	0	0	$\overline{X}\overline{Y}\overline{Z}$	m_0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	$\overline{X}\overline{Y}Z$	m_1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	$\overline{X}Y\overline{Z}$	m_2	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	$\overline{X}YZ$	m_3	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	$X\overline{Y}\overline{Z}$	m_4	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	$X\overline{Y}Z$	m_5	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	$XY\overline{Z}$	m_6	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	XYZ	m_7	0	0	0	0	0	0	0	1

1. 最小项和最大项

- 所有变量以原变量或反变量按序出现，这样的求和项叫做最大项
- n 个变量，共有 2^n 个不同的最大项
- 对应变量的1个组合，对该变量组合最大项为0
- 变量组合对应的二进制值为最大项序号

X	Y	Z	Sum Term	Symbol	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
0	0	0	$X+Y+Z$	M_0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	$X+Y+\bar{Z}$	M_1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	$X+\bar{Y}+Z$	M_2	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	$X+\bar{Y}+\bar{Z}$	M_3	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	$\bar{X}+Y+Z$	M_4	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	$\bar{X}+Y+\bar{Z}$	M_5	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	$\bar{X}+\bar{Y}+Z$	M_6	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	$\bar{X}+\bar{Y}+\bar{Z}$	M_7	1	1	1	1	1	1	1	0

1. 最小项和最大项

X	Y	Z	Product Term	Symbol
0	0	0	$\overline{X}\overline{Y}\overline{Z}$	m_0
0	0	1	$\overline{X}\overline{Y}Z$	m_1
0	1	0	$\overline{X}Y\overline{Z}$	m_2
0	1	1	$\overline{X}YZ$	m_3
1	0	0	$X\overline{Y}\overline{Z}$	m_4
1	0	1	$X\overline{Y}Z$	m_5
1	1	0	$XY\overline{Z}$	m_6
1	1	1	XYZ	m_7

X	Y	Z	Sum Term	Symbol
0	0	0	$X+Y+Z$	M_0
0	0	1	$X+Y+\overline{Z}$	M_1
0	1	0	$X+\overline{Y}+Z$	M_2
0	1	1	$X+\overline{Y}+\overline{Z}$	M_3
1	0	0	$\overline{X}+Y+Z$	M_4
1	0	1	$\overline{X}+Y+\overline{Z}$	M_5
1	1	0	$\overline{X}+\overline{Y}+Z$	M_6
1	1	1	$\overline{X}+\overline{Y}+\overline{Z}$	M_7

$$m_i = \overline{M}_i, M_i = \overline{m}_i$$

2. 最小项之和和最大项之积

□ 最小项之和

- 由真值表中所有函数取值为1的最小项之和

$$F = \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}Z + XYZ = m_0 + m_2 + m_5 + m_7$$

- 缩写

$$F(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 2, 5, 7)$$

□ 最大项之积

- 由真值表中所有函数取值为0的最大项之积
- 也可反函数最小项之和取反得到

$$F = \overline{m_1 + m_3 + m_4 + m_6} = \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6}$$

$$= M_1 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_6 \text{ (since } \overline{m_j} = M_j \text{)}$$

$$= (X + Y + \bar{Z})(X + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z)(\bar{X} + \bar{Y} + Z)$$

- 缩写

$$F(X, Y, Z) = \Pi M(1, 3, 4, 6)$$

2. 最小项之和和最大项之积

□ 好处

- 容易进行比较
- 和真值表对应

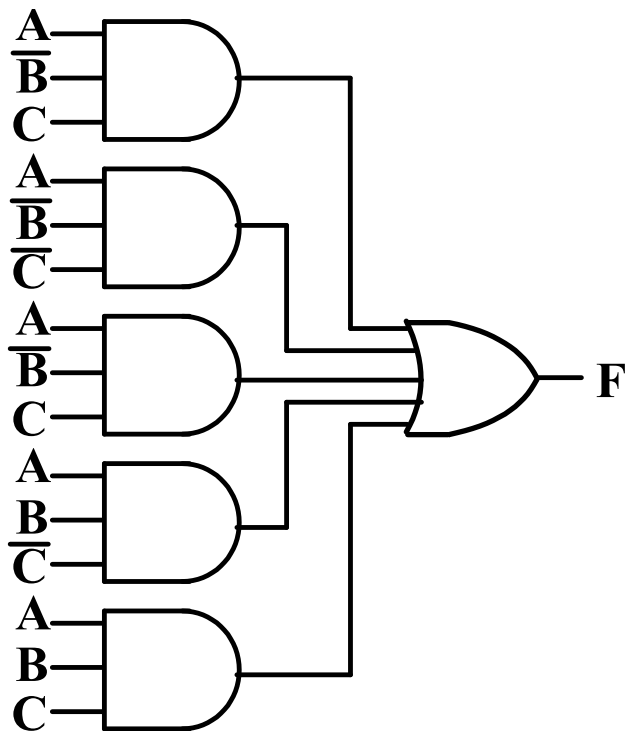
$$F(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 2, 5, 7)$$

$$F(X, Y, Z) = \Pi M(1, 3, 4, 6)$$

3. 积之和和和之积

□ 最小项之和

$$F(A, B, C) = \Sigma m(1, 4, 5, 6, 7)$$



3. 积之和和和之积

□ 化简



$$F = A + \overline{B}C$$

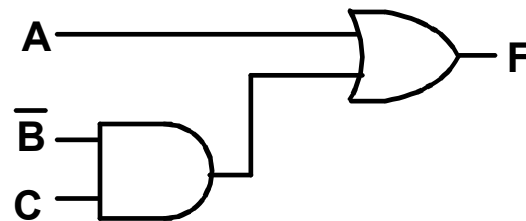
□ 积之和

- 简化了的积之和
- 每项最多包含所有变量

□ 同样

□ 和之积

- 简化了的和之积
- 每项最多包含所有变量



3. 积之和和和之积

□ 积之和

- 先与门后或门

□ 和之积

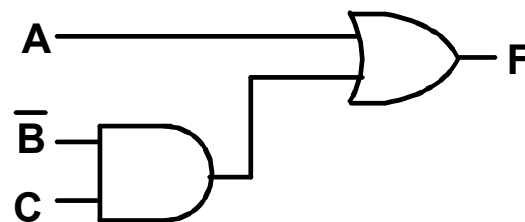
- 先或门后与门

□ 均为两级电路

□ 可看出

- 不同的标准形公式复杂度不同
- 对应不同的电路实现

□ 如何得到最简单的电路实现?



五. 卡诺图

- 1. 成本标准
- 2. 卡诺图
- 3. 卡诺图化简

1. 成本标准

□ 成本标准：衡量电路的复杂度，优化目标

□ 文字成本(L)：逻辑图对应的表达式中文字个数

$$L=5$$

$$F = AB + C(D + E)$$

$$L=6$$

$$= AB + CD + CE$$

□ 门输入成本(G)：逻辑图中门的输入端个数，不算非门

$$G=10$$

$$F = ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$G=12$$

$$H = (\bar{A} + B)(\bar{B} + C)(\bar{C} + D)(\bar{D} + A)$$

□ 带非门的门输入成本(GN)：门的输入端个数，算非门

$$GN=14$$

$$F = ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$GN=16$$

$$H = (\bar{A} + B)(\bar{B} + C)(\bar{C} + D)(\bar{D} + A)$$

注：同一个输入，其非门算一次（共享）

1. 成本标准

□ 例

□ $F = ABC + \overline{A}B\overline{C}$

□ $L=6, \quad G=8, \quad GN=10$

□ $F = (A + \overline{C})(B + \overline{C})(\overline{A} + B)$

□ $L=6, \quad G=9, \quad GN=11$

2. 卡诺图

□ 卡诺图：方格组成的集合

- 每个方格代表1个最小项
- 真值表的变形
- 布尔函数的图形表示

□ 简化布尔函数的工具：尽量降低电路成本

		Y	
		0	1
X	0	0	1
	1	2	3

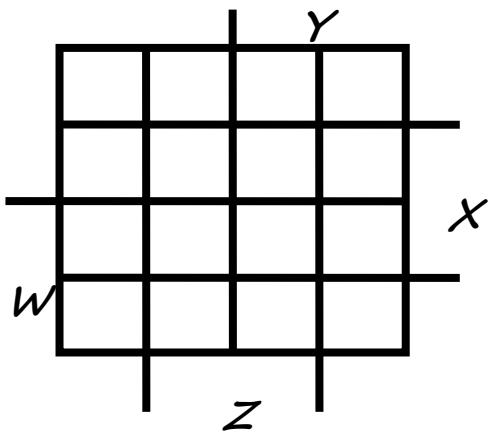
		Y			
		00	01	11	10
X	0	0	1	3	2
	1	4	5	7	6
		Z			

2. 卡诺图

□ 卡诺图构造

- 1. 方格数量等于最小项数量
- 2.1 行变量和列变量位于左上方，每一行/列标记变量的二进制组合 m_i
- 2.2 或变量取值为1的行/列用方括号括起，在变量旁边标1个变量
- 3. 相邻项只有一个变量值不同（格雷码）

Y X	0	1
0	0	1
1	2	3



YZ X	Y			
	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

2. 卡诺图

□ 二变量卡诺图

- 变量顺序
- 最小项序号排序

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	0	1
0	0	1
1	2	3

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	0	$\overline{Y}$
0	$\overline{X}\overline{Y}$	$\overline{X}Y$
1	$X\overline{Y}$	XY

2. 卡诺图

□ 二变量卡诺图

- 卡诺图是真值表的变形
- 卡诺图只标出1

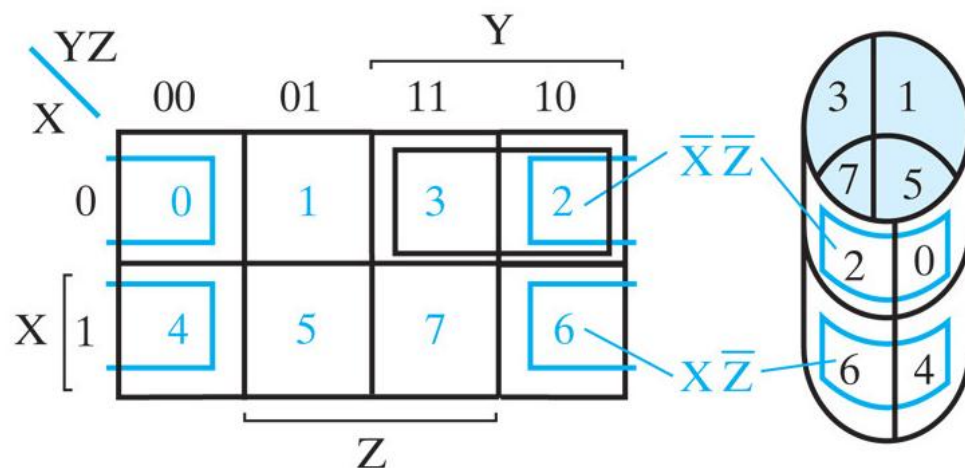
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

		B	
		0	1
A	0	0	1 ¹
	1	1 ²	3

2. 卡诺图

□ 三变量卡诺图

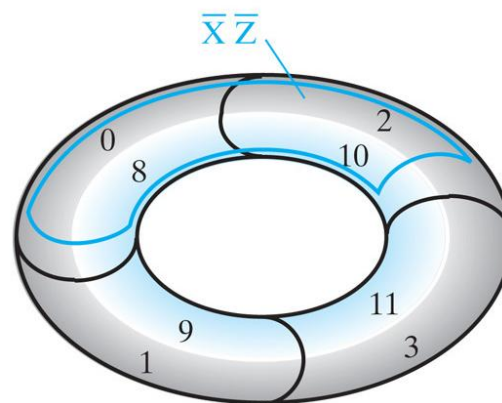
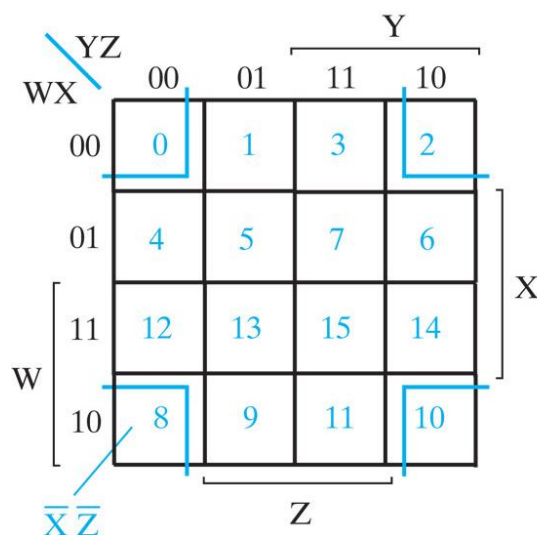
- 变量顺序
- 最小项序号排序
- 最小项相邻关系



2. 卡诺图

□ 四变量卡诺图

- 变量顺序
- 最小项序号排序
- 最小项相邻关系



3. 卡诺图化简

□ 相邻方格：二进制表示中只有一个变量值不同

□ 基于定理： $AB + A\bar{B} = A$

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	1	1

□ 通过矩形（含 2^n 方格）可减少乘积项变量个数

□ 若矩形贯通变量的01，则该变量被消去

□ 2个方格减少1个变量 $(\bar{X}Y)Z + (\bar{X}Y)\bar{Z} = \bar{X}Y$

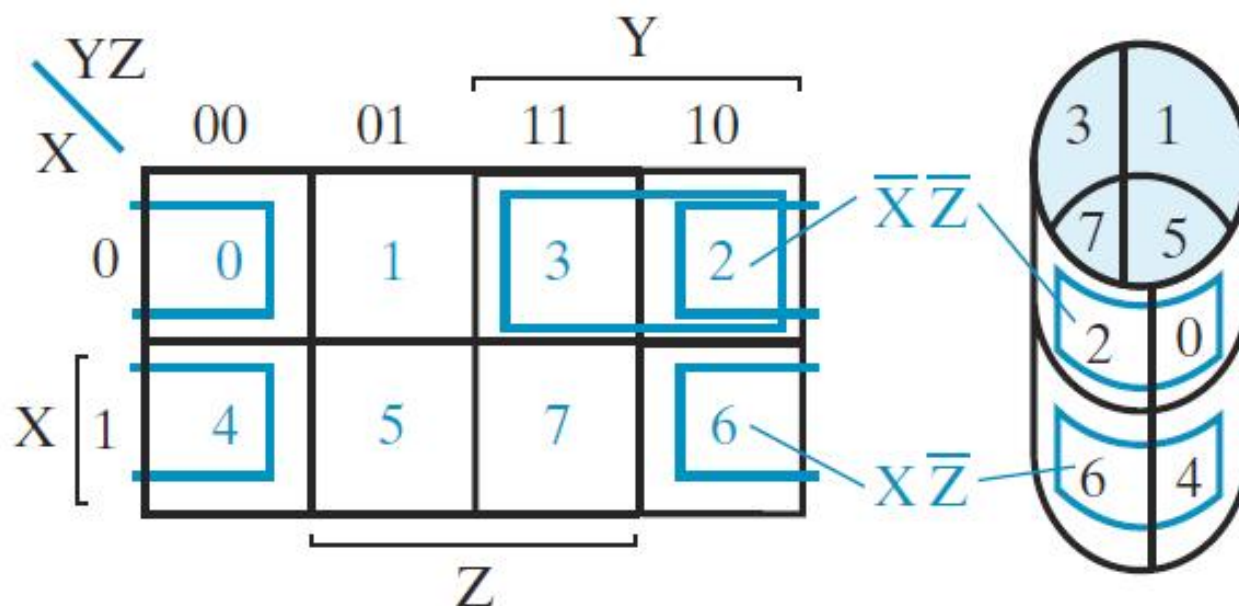
□ 4个方格减少2个变量

□ 8个方格减少3个变量

□ 16个方格减少4个变量

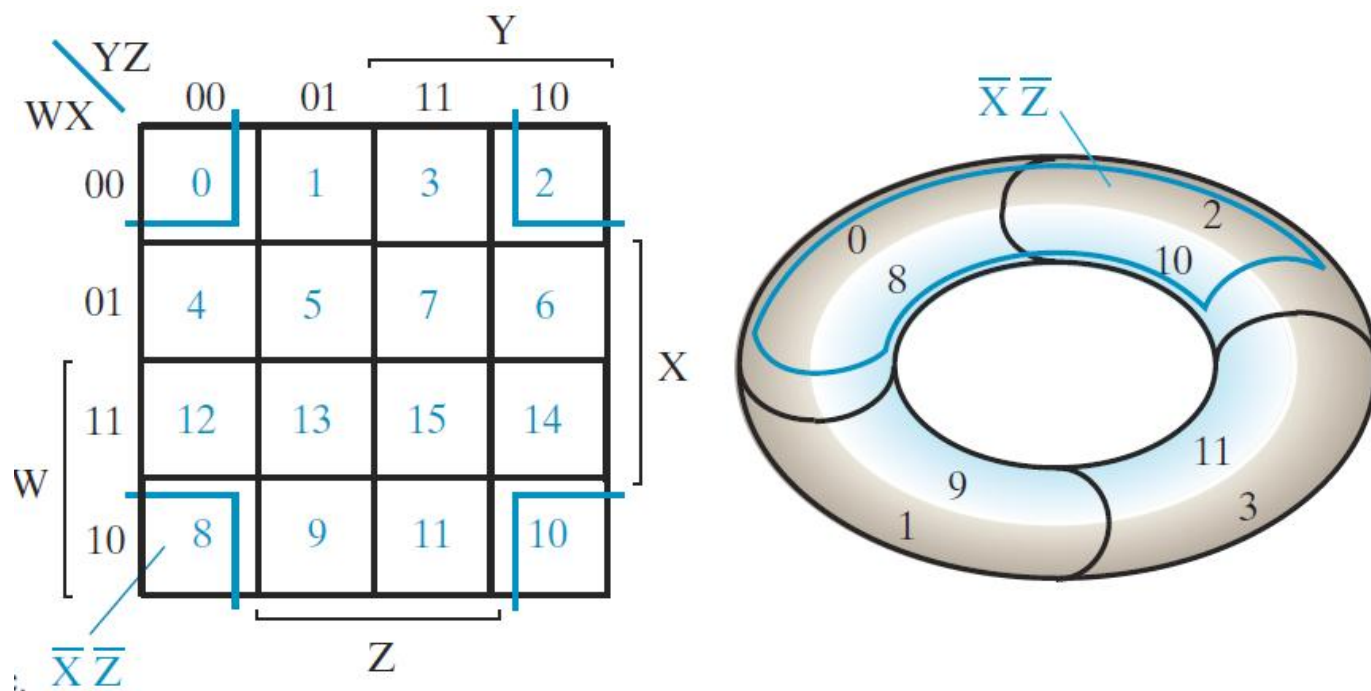
□ 三变量卡诺图化简

- 若矩形仅贯通变量的0或1，则该变量**保留**
- 若矩形贯通变量的01，则该变量**消去**



□ 四变量卡诺图化简

- 若矩形仅贯通变量的0或1，则该变量**保留**
- 若矩形贯通变量的01，则该变量**消去**



□ 注意是矩形

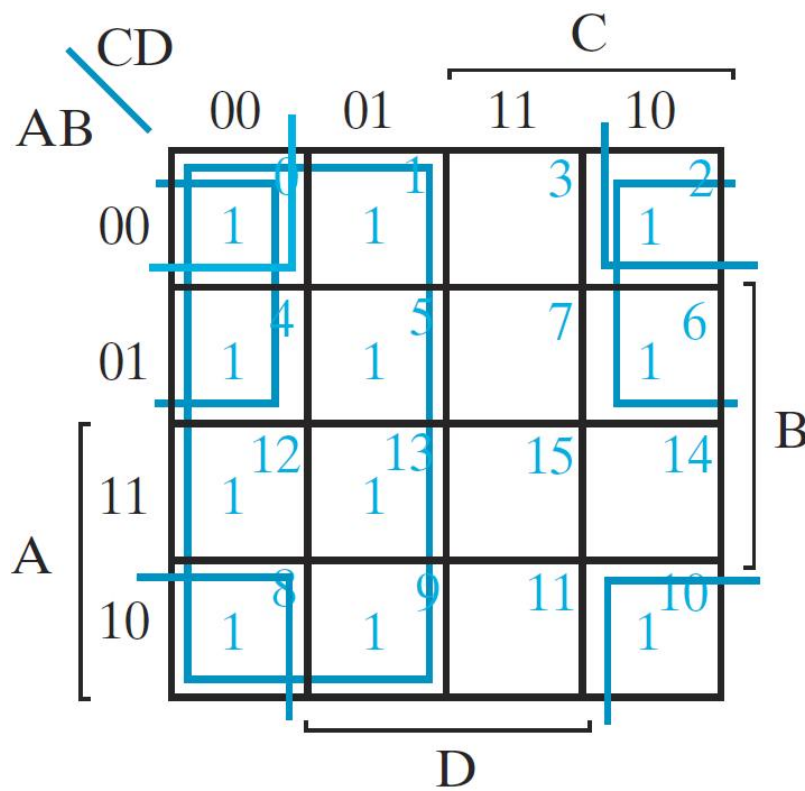
		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	AD ₁	0	1	1	0
	10	1	1	1	0

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	1	1	0	0
	10	1	0	0	0

□ 例子 $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,4,5,6,8,9,10,12,13)$

□ 矩形画法不唯一

□ 答案可能很多个? 如何得到成本较优的?



$$F = \overline{C} + \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

六. 系统化简

- 1. 蕴含项
- 2. 系统化简
- 3. 和之积优化
- 4. 无关最小项

1. 蕴含项

□ 蕴含项

- 是乘积项
- 由1方格组成的矩形

□ 主蕴含项

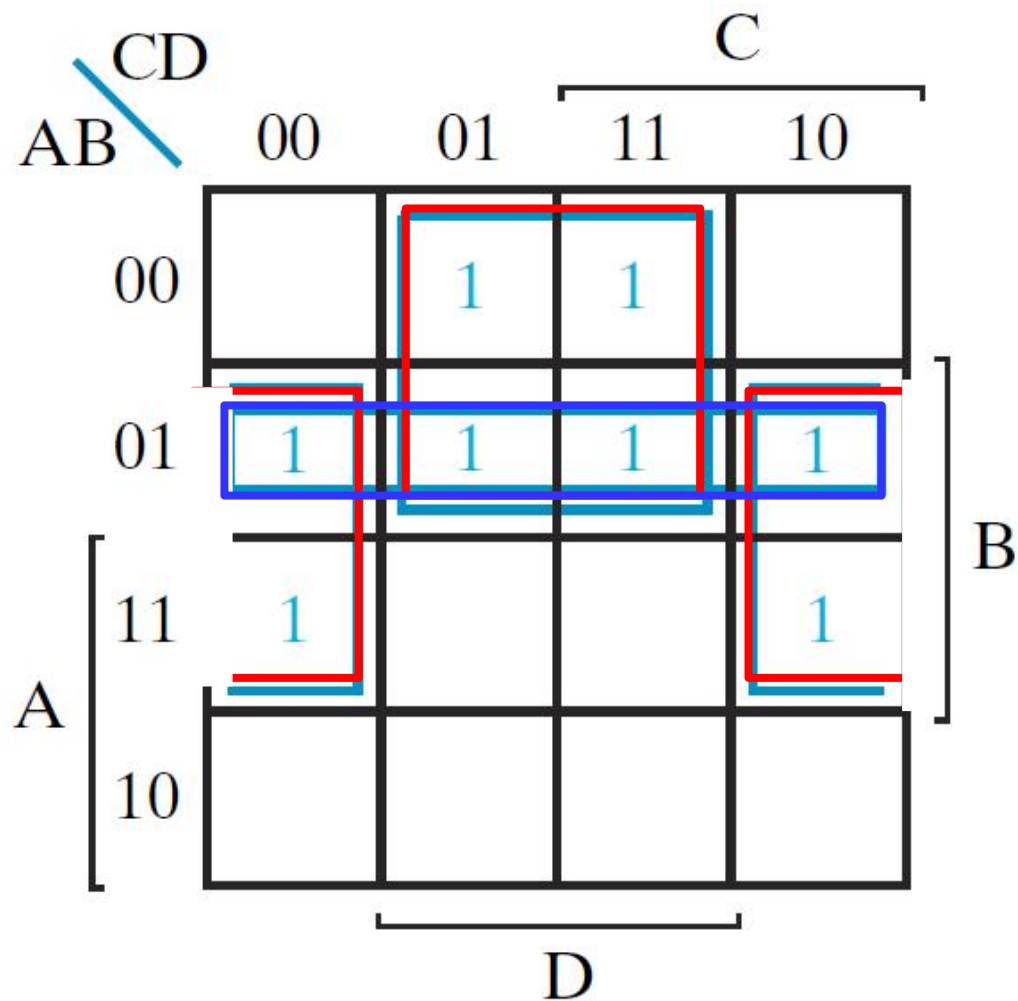
- 是蕴含项
- 由尽可能多的1方格组成的矩形

□ 质主蕴含项

- 是主蕴含项
- 有至少1个1方格仅存在于该矩形

1. 蕴含项

□ 例子



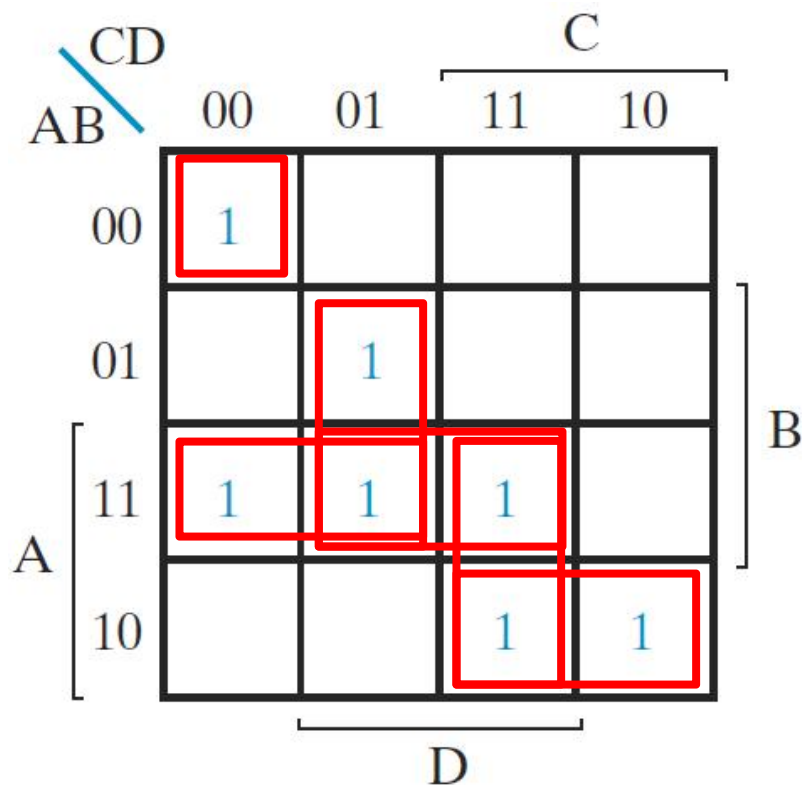
2. 系统化简

□ 步骤

- ① 确定所有主蕴含项
- ② 对质主蕴含项进行逻辑和
- ③ 加上非质主蕴含项来覆盖未被包含的1
 - 选择规则
 - a. 尽可能减少主蕴含项重叠
 - b. 选择主蕴含项至少覆盖一个未被包含的1

2. 系统化简

① 确定所有主蕴含项



$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$B\bar{C}D$$

$$AB\bar{C}$$

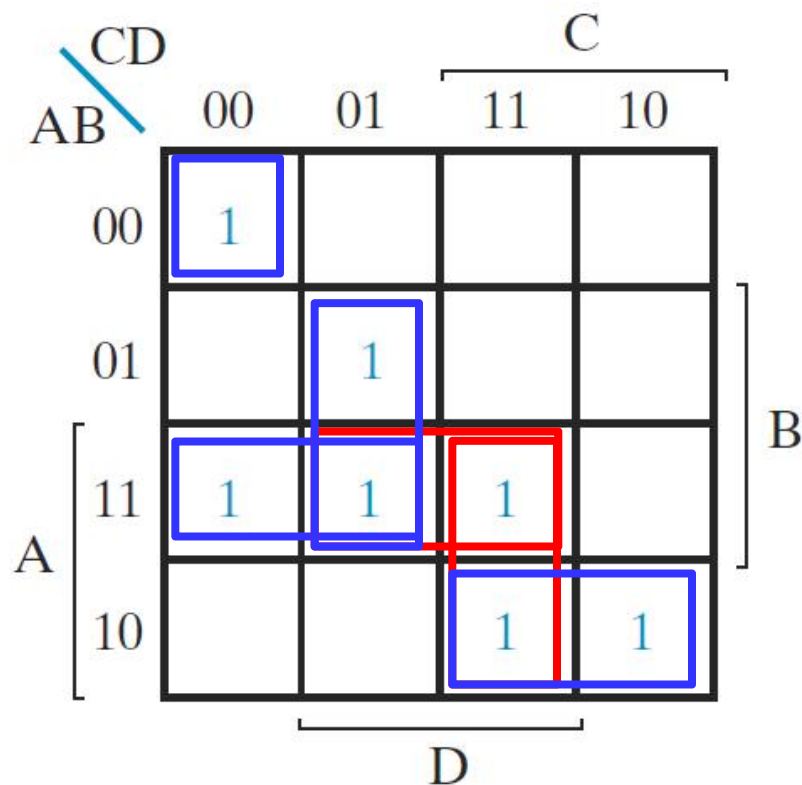
$$A\bar{B}C$$

$$ABD$$

$$ACD$$

2. 系统化简

② 对质主蕴含项进行逻辑和



$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$B\bar{C}\bar{D}$$

$$A\bar{B}\bar{C}$$

$$A\bar{B}C$$

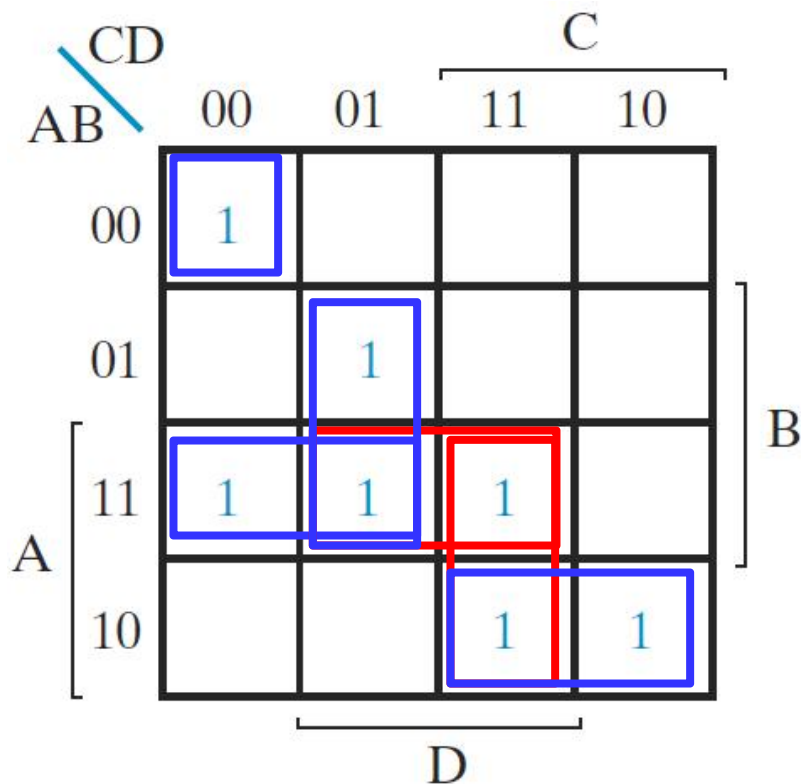
$$ABD$$

$$ACD$$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

2. 系统化简

- ③ 加上非质主蕴含项来覆盖未被包含的1
- a. 尽可能减少主蕴含项重叠
 - b. 选择主蕴含项至少覆盖一个未被包含的1



$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}D + AB\bar{C} + A\bar{B}C$$

$$+ \begin{cases} ACD \\ ABD \end{cases}$$

3. 和之积优化

□ 步骤

- ① 反函数的积之和：将标记为0的方格进行优化
- ② 将反函数取反：对偶式+变量取反

3. 和之积优化

① 反函数的积之和：将标记为0的方格进行优化

CD \ AB	C			
	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

$$\bar{F} = AB + C\bar{D} + B\bar{D}$$

3. 和之积优化

② 将反函数取反：对偶式+变量取反

$$\bar{F} = AB + C\bar{D} + B\bar{D}$$



$$F = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + D)(\bar{B} + D)$$

4. 无关最小项

- 函数对某些变量组合（最小项）取值不确定
 - 某些变量组合不会出现
 - 对某些变量组合的输出不关心
- 这类函数称为不完全确定函数
- 无关最小项：未指定函数值的最小项
- 在卡诺图中将无关最小项表示为 x
- x 有助于卡诺图化简
 - 1方格化简时，可包含使得主蕴含项最简单的 x
 - 0方格化简时，可包含使得主蕴含项最简单的 x

4. 无关最小项

